

石河子大学教案

2022— 2023 学年第 一 学期

课 程 名 称: 编译原理

授 课 班 级:

任 课 教 师:

信息科学与技术学院 计算机 系（部）

石河子大学教务处制

教师姓名		职 称		所在院系	
课程名称	编译原理	总学时	48	授课专业	计算机科学与技术
授课班级		授课地点		授课时间	
课程目标	通过本课程的理论学习、作业及实验训练等,学生应达成以下知识、能力、素质等方面的目标: 掌握语言编译系统中各阶段的基本概念和原理,掌握文法、语言、句子等形式语言理论,并能够运用这些基本知识正确表述,从而引导学生树立正确的学习方向,激发爱国主义热情。 掌握语言编译系统中词法分析、语法分析、中间代码生成等各部分实现的设计方法,具有优选设计方案的意识。 熟悉语言编译系统的词法、语法分析等阶段的实现原理,具备对问题进行研究并设计实验方案的能力。				
教材及主要参考书	教材: 编译原理 (第 3 版) 王生原等编著 清华大学出版社 参考书: 编译原理 何炎祥,伍春香,王汉飞编著 机械工业出版社				

教研室主任签字:

年 月 日

章节名称	第一章 引论
课堂教学目的	1. 了解《编译原理》课程的教学性质、目的、教学内容及安排； 2. 掌握编译程序，并区分编译程序和解释程序的区别； 3. 熟悉编译过程。 4. 引导学生建立学习自信，增强“中国造”自豪。
教学内容及学时分配	1. 《编译原理》课程的教学性质、目的、教学内容及安排（10） 2. 国产编译器，方舟编译器（5） 3. 什么是编译程序（15） 编译程序定义和特点、翻译程序的概念、编译程序与解释程序的区别 4. 编译过程和编译程序的结构（45） 编译过程每个阶段的任务，表格管理与出错处理的任务 5. 编译程序的书写，编译程序的开发工具和 T 型图（15）
重点、难点以及对策	重点：1. 编译程序的定义 2. 编译程序与解释程序的根本区别 3. 编译程序的结构，每个阶段的任务 难点：编译的作用，编译和解释的区别 对策：反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段：讲授法、分析法、举例法；结合例题、课件，通过例题讲解整个编译过程。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	思考题：结合所学过的高级语言程序的运行过程，思考编译程序的作用 课后指定作业
课后记	

章节名称	第二章 文法和语言
课堂教学目的	1. 掌握语言和文法的基本概念 2. 熟悉涉及到的一些有关概念，字母表、符号串、符号串的运算、符号串集合、符号串集合的运算等 3. 了解语言和文法之间的关系 4. 掌握文法的形式定义
教学内容及学时分配	1. 符号、语句、语言的直观概念（10） 2. 文法的直观概念，文法和语言之间的关系（5） 3. 与文法、语言相关的一些概念（20） 什么是字母表、符号串、子串、串长、符号串前缀、符号串后缀、符号串集合 符号串的基本运算，包括连接、方幂 符号串集合的基本运算，包括和、积、方幂、闭包 4. 推导、句型、句子、语言、文法的形式定义（55）
重点、难点以及对策	重点：1. 几个概念：字母表、符号串、符号串的前缀、后缀及子串 符号串的连接和方幂、符号串集合的和与积、符号串集合的方幂与闭包 2. 文法、语言的直观概念 难点：文法和语言的关系；文法相关形式定义的描述和理解 对策：反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段：讲授法、分析法、举例法；结合例题、课件，通过例题讲解本次课程的难点和重点。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	作业题：复习课件，理解课上所讲知识，完成相应的作业题。
课后记	

章节名称	第二章 文法和语言
课堂教学目的	1. 掌握文法的四个分类，以及它们之间的区别 2. 了解各类文法的作用 1. 掌握上下文无关文法在程序设计语言翻译中的作用
教学内容及学时分配	1. 文法在语言翻译中的作用（10） 2. 文法的四种分类，每一类文法的定义、规则、适用范围、作用等（40） 3. 上下文无关文法、语法树、推导等（40）
重点、难点以及对策	重点：1. 文法、语言的形式定义，及文法在语言翻译中的作用 2. 文法的四种分类，及每类文法的适用范围 难点：文法在语言翻译中的作用；每类文法的适用范围 对策：反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段：讲授法、分析法、举例法；结合例题、课件，通过例题讲解本次课程的难点和重点。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	作业题：课后相关习题。
课后记	

章节名称	第二章 文法和语言 第三章 词法分析
课堂教学目的	1. 掌握编译过程中涉及到的一些基本概念 2. 了解句型分析的方法 3. 了解词法分析程序的任务及设计考虑
教学内容及学时分配	1. 句型分析中涉及到的一些概念，包括最左（右）推导、规范推导、短语、直接短语、句柄，语法树、文法二义性（35） 2. 句型分析的两种方法的概述，自上向下和自下向上。（10） 3. 词法分析程序的任务、设计实现过程（45）
重点、难点以及对策	重点：1. 上下文无关文法在程序设计语言编译中的作用 2. 句柄的定义；推导、句柄在两种句型分析中的作用 难点：推导、句柄在两种句型分析中的作用；句柄的定义 对策：反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段：讲授法、分析法、举例法；结合例题、课件，通过例题讲解本次课程的难点和重点。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	作业题：课后相关习题。
课后记	

章节名称	第三章 词法分析
课堂教学目的	1. 掌握词法分析阶段单词的描述工具（正规式、正规文法） 2. 掌握词法分析阶段单词的识别工具（有穷自动机） 3. 引导学生建立主动探索、坚持钻研的精神，引导建立坚韧不拔的学习态度。
教学内容及学时分配	1. 单词描述工具，正规式和正规文法，以及两者之间的等价转换（25） 2. 红军长征路线图和红军长征的意义，引导学生学习也要有坚韧不拔的精神。 3. 单词识别工具，确定有穷自动机和不确定有穷自动机的形式定义，以及两者之间的区别；状态转换图的使用（65）
重点、难点以及对策	重点：1. 正规式的形式定义，作用，及与正规文法的等价性转换 2. 确定的有穷自动机和不确定的有穷自动机之间的区别 难点：正规式的形式定义；确定的有穷自动机的识别过程 对策：反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段：讲授法、分析法、举例法；结合例题、课件，通过例题讲解本次课程的难点和重点。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	作业题：课后相关习题。
课后记	

章节名称	第三章 词法分析 第四章 自顶向下语法分析方法
课堂教学目的	1. 掌握词法分析阶段三种工具之间的等价转换以及目的； 2. 了解确定的自顶向下语法分析思想及其对产生式的要求
教学内容及学时分配	1. 正规式、正规文法和不确定有穷自动机之间的等价转换（15） 2. 不确定有穷自动机向确定有穷自动机的转换及化简（25） 3. 小结本章内容（5） 4. 确定的自顶向下语法分析思想的实现描述（45）
重点、难点以及对策	重点：1. 不确定有穷自动机的确定化 2. 确定有穷自动机的化简 3. 正规式、确定有穷自动机的作用及之间的关系 难点：正规式和确定有穷自动机之间的关系；不确定有穷自动机的确定化 对策：反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段：讲授法、分析法、举例法；结合例题、课件，通过例题讲解本次课程的难点和重点。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	作业题：课后相关习题。
课后记	

章节名称	第四章 自顶向下语法分析方法
课堂教学目的	掌握 LL（1）文法的定义及其分析方法
教学内容及学时分配	1. LL（1）分析方法中 LL1 代表的含义（5） 2. FIRST 集的定义及求解（20） 3. FOLLOW 集的定义及求解过程（30） 4. SELECT 集的定义及求解过程（20） 5. LL(1)文法的定义及判别方法（15）
重点、难点以及对策	重点：1. LL1 分析方法的含义 2. FIRST 集的定义及求解 3. FOLLOW 集的定义及求解 4. SELECT 集的定义及求解 5. LL（1）分析方法的实现 难点：自顶向下语法分析方法思想的理解；LL（1）分析方法的实现 对策：反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段：讲授法、分析法、举例法；结合例题、课件，通过例题讲解本次课程的难点和重点。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	作业题：课后相关习题。
课后记	

章节名称	第四章 自顶向下语法分析方法
课堂教学目的	1. 掌握非 LL（1）文法的 LL（1）文法的等价转换 2. 了解自顶向下语法分析方法的出错处理
教学内容及学时分配	1. 非 LL（1）向 LL（1）的转换（35） 直接左递归、间接左递归的消除和转换 2. 利用例题讲解 LL（1）分析法中遇到错误的处理过程（20） 3. 举例（35）
重点、难点以及对策	重点：1. 非 LL（1）文法的等价转换 难点：存在间接左递归的非 LL（1）文法的转换 对策：反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段：讲授法、分析法、举例法；结合例题、课件，通过例题讲解本次课程的难点和重点。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	作业题：课后相关习题。 按照实验要求完成相关内容。
课后记	

章节名称	第五章 自底向上语法分析方法
课堂教学目的	1. 掌握算符优先文法的判断和算符优先关系表的构造 2. 了解简单优先分析法和算符优先分析法的思想及定义 3. 培养实践是检验真理的意识，建立探索精神。
教学内容及学时分配	1. 利用例题讲解自底向上优先分析法的整体实现思想（10） 2. 简单优先分析法和算符优先分析法的异同点（5） 3. 算符文法、算符优先文法的概念（10） 4. 利用例题讲解算符优先分析法的实现过程（30） 马克思主义哲学“理论与实践的辩证统一”。 5. 算符优先函数的构造及算符优先分析法的局限性（20） 6. 算符优先分析法的出错处理（15）
重点、难点以及对策	重点：1. 自底向上优先分析法整体思想及与自上向下分析法的区别； 2. 两种优先分析法的区别 3. 算符优先分析法的实现过程 4. 最左素短语的识别及作用 难点：自底向上优先分析法实现思想的理解；最左素短语的识别 对策：反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段：讲授法、分析法、举例法；结合例题、课件，通过例题讲解本次课程的难点和重点。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	作业题：课后相关习题。 按照实验要求完成相关内容。
课后记	

章节名称	第六章 LR 分析法
课堂教学目的	1. 掌握 LR(0) 分析法的实现过程 2. 熟悉 LR 分析方法的分类 3. 了解 LR 分析方法的实现思想
教学内容及学时分配	1. 利用例题讲解 LR 分析方法的实现思想（20） 2. LR 分析方法的类别及区别（15） 3. 利用例题讲解 LR（0）分析方法的实现过程（55）
重点、难点以及对策	重点：1. LR 分析方法的实现思想 2. LR（0）项目集的意义及分析表的构造 难点：LR（0）项目、项目集、前缀、句柄在整个分析中的作用及关系 对策：反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段：讲授法、分析法、举例法；结合例题、课件，通过例题讲解本次课程的难点和重点。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	作业题：课后相关习题。
课后记	

章节名称	第六章 LR 分析法
课堂教学目的	1. 掌握 SLR (1) 分析法的实现过程 2. 了解 LR (1) 分析方法的实现过程, 进一步对比 LR(0), SLR(1), LR(1) 三者之间的区别及处理范围
教学内容及学时分配	1. 利用例题讲解 SLR (1) 分析方法的实现思想, 并对比讲解 LR (0) 分析方法的实现过程 (45) 2. 利用例题简单讲解 LR (1) 分析方法的实现过程 (45)
重点、难点以及对策	重点: SLR (1) 分析表的构造方法及其与 LR (0) 分析法的区别 难点: LR (0)、SLR(1)、LR(1) 三者之间的对比 对策: 反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段: 讲授法、分析法、举例法; 结合例题、课件, 通过例题讲解本次课程的难点和重点。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	作业题: 课后相关习题。 按照实验要求完成相关内容。
课后记	

章节名称	第六章 LR 分析法
课堂教学目的	1. 了解二义性文法的语法处理过程 2. 了解 LR 分析方法的出错处理过程
教学内容及学时分配	1. 利用例题二义性文法在 LR 语法分析方法中的处理过程，从而理解高级程序设计语言中相关知识点。（45） 2. 利用例题简单讲解 LR 分析方法中错误处理过程（45）
重点、难点以及对策	重点：二义性文法在 LR 中的处理过程 难点：二义性文法在 LR 中的处理过程 对策：反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段：讲授法、分析法、举例法；结合例题、课件，通过例题讲解本次课程的难点和重点。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	作业题：课后相关习题。 提醒按照实验要求完成实验相关内容及实验报告，下周检查。
课后记	

章节名称	第七章 语法制导翻译和中间代码生成
课堂教学目的	1. 掌握语法制导翻译方法的实现过程及其作用 2. 了解属性文法在语法制导翻译方法中的作用 3. 了解符号表的地位及作用 4. 了解符号表的组织和管理
教学内容及学时分配	1. 属性文法的概念，属性文法的作用（15） 2. 语法制导翻译方法的概念、实现过程（30） 3. 符号表的作用和地位（20） 4. 符号的主要属性及作用（25）
重点、难点以及对策	重点：语法制导翻译方法的实现过程及原理 难点：属性文法在语法制导翻译方法中的作用 对策：反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段：讲授法、分析法、举例法；结合例题、课件，通过例题讲解本次课程的难点和重点。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	思考题：复习课件内容，思考语法制导翻译方法和属性文法是否是相辅相成的？
课后记	

章节名称	第七章 语法制导翻译和中间代码生成
课堂教学目的	1. 掌握语义分析和中间代码生成阶段中结果的表现形式 2. 掌握简单赋值语句的四元式翻译过程
教学内容及学时分配	1. 逆波兰式的概念，表示和分析实现过程 2. 三元式的概念，表示和分析过程 3. 四元式的概念，表示和分析过程 4. 三种中间代码的优缺点对比及适用区域 5. 简单赋值语句的四元式中间代码翻译实现过程
重点、难点以及对策	重点：1. 逆波兰式、三元式、四元式三种中间代码的表示形式 2. 逆波兰式、三元式、四元式三种中间代码的分析实现过程 3. 简单赋值语句的翻译过程 难点：逆波兰式、三元式、四元式三种中间代码的分析实现过程 对策：反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段：讲授法、分析法、举例法；结合例题、课件，通过例题讲解本次课程的难点和重点。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	作业题：课后相关习题
课后记	

章节名称	第七章 语法制导翻译和中间代码生成
课堂教学目的	1. 掌握布尔表达式的四元式翻译过程 2. 了解布尔表达式求值的翻译过程 3. 了解选择结构语句的四元式中间代码翻译过程 4. 了解循环结构语句的四元式中间代码翻译过程
教学内容及学时分配	1. 布尔表达式求值的四元式中间代码翻译实现过程 2. 布尔表达式作为条件的四元式中间代码翻译实现过程 3. 选择结构语句的四元式中间代码翻译实现过程 4. 循环结构的四元式中间代码翻译实现过程
重点、难点以及对策	重点：1. 布尔表达式、单层的选择结构、循环结构语句的翻译过程 2. 拉链回填法的应用 难点：拉链回填法在布尔表达式翻译中的应用；嵌套的选择和循环结构语句的翻译过程 对策：反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段：讲授法、分析法、举例法；结合例题、课件，通过例题讲解本次课程的难点和重点。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	作业题：课后相关习题
课后记	

章节名称	第九章 目标运行时的存储组织
课堂教学目的	1. 了解目标程序运行时存储的分配及管理方式
教学内容及学时分配	1. 静态分配策略及相关语言的存储空间分配管理过程 2. 动态分配策略（主要是栈式）及相关语言的存储空间分配管理过程
重点、难点以及对策	重点：1. 静态分配策略和动态分配策略之间的区别 2. 栈式分配策略的管理过程 难点：栈式分配策略的实现管理过程中 SP 指针的作用 对策：反复强调知识点并举例说明
教学方法和手段	教学方法和手段：讲授法、分析法、举例法；结合例题、课件，通过例题讲解本次课程的难点和重点。
教 具	主要是幻灯结合板书。
作业、思考题	思考题：当函数调用（嵌套或递归调用）时，SP 指针是如何运行的？ 如何区分出不同的调用层次？
课后记	

